Baigtinės grupės ir jų įvaizdžiai – Uždavinių lapas 9

Charakterių aritmetika ir invariantinės formos

Variantas: Tik uždaviniai

Uždavinys 1 (Algebrinių sveikųjų skaičių vidurkis). Tegul $\zeta = \exp(2\pi\mathrm{i}/3)$ ir $\alpha = (1+\zeta)/2$. Raskite moninį minimalųjį elemento α polinomą virš $\mathbb{Q}$ ir įrodykite, kad α nėra algebrinis sveikasis skaičius. Naudodami 9-osios paskaitos lydinčiosios matricos konstrukciją realizuokite α kaip racionaliosios matricos tikrinę vertę. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja algebrinių sveikųjų skaičių uždarumui sudėties atžvilgiu.

Uždavinys 2 (Tarpusavyje pirminių laipsnių žingsnis grupėje S_4). Tegul $g = (1\,2)(3\,4)$ grupėje S_4 ir $\mathcal{K} = [g]$. Prisiminkite iš 6-osios paskaitos, kad visi šios grupės neredukuojami įvaizdžiai yra $\mathbf{1}$, sgn, W, $\mathrm{sgn}\otimes W$ ir įvaizdžio E pakėlimas per $S_4 \to S_3$, šiame lape žymimas F. Jų dimensijos $1, 1, 3, 3, 2$. Čia W yra erdvės $\mathbb{C}^4$ nulinės koordinačių sumos poerdvis, o F – nulinės koordinačių sumos plokštuma perstatymų veikime trijų keturių taškų suporavimų aibėje. Raskite visus netrivialiuosius neredukuojamus U, kurių laipsnis tarpusavyje pirminis su $|\mathcal{K}|$ ir kuriems $\chi_U(g) \neq 0$. Apskaičiuokite $\omega_U(\widehat{\mathcal{K}})$ ir skaliarą $\rho_U(g)$ šiems U. Raskite jų branduolius. Patikrinkite stulpelių ortogonalumą tarp e ir g. Įvaizdžiui F pateikite Bezu žingsnį, įrodantį, kad $\chi_F(g)/\dim F$ yra algebrinis sveikasis skaičius.

Uždavinys 3 (Grupės A_5 charakterių lentelė). Naudokite klases $e, 2A, 3A, 5A, 5B$, kurių atstovai $e, (1\,2)(3\,4), (1\,2\,3), c, c^2$, kur $c = (1\,2\,3\,4\,5)$. Pagal 3–4 paskaitas jų dydžiai yra $1, 15, 20, 12, 12$. Tegul U_4 yra natūraliojo perstatymų modulio $\mathbb{C}^5$ nulinės koordinačių sumos poerdvis.

(i) Parodykite, kad kiekviena klasė uždara apvertimo atžvilgiu, o kėlimas kvadratu sukeičia $5A$ ir $5B$.

(ii) Apskaičiuokite χ_{U_4} ir įvaizdžių $\mathrm{Sym}^2 U_4$ bei $\Lambda^2 U_4$ charakterius. Pašalinkite trivialųjį modulį ir U_4 iš $\mathrm{Sym}^2 U_4$. Įrodykite, kad gautas modulis U_5 yra neredukuojamas.

(iii) Naudodami $\Lambda^2 U_4$, eilučių ortogonalumą, stulpelių ortogonalumą ir laipsnių kvadratų sumos tapatybę užpildykite charakterių lentelę. Pažymėkite likusius du modulius U_3^+ ir U_3^-, parinkdami didesnę vertę elementui c moduliui U_3^+.

Uždavinys 4 (Galua jungtiniai charakteriai). Tegul G yra baigtinė grupė, $m = \mathrm{lcm}\{o(g) : g \in G\}$ yra jos eksponentas, tad $g^m = e$ kiekvienam $g \in G$, o γ yra lauko $\mathbb{Q}(\exp(2\pi\mathrm{i}/m))$ automorfizmas. Galite naudoti laukų teorijos faktą, kad γ pratęsiamas į automorfizmą $\widetilde{\gamma}$ lauke $\mathbb{C}$. Neredukuojamam įvaizdžiui $\rho\colon G \to \mathrm{GL}(U)$ fiksuotoje bazėje taikykite $\widetilde{\gamma}$ kiekvienam matricos elementui ir taip apibrėžkite $\rho^{\widetilde{\gamma}}(g)$. Žymėkite gautą įvaizdį U^γ. Įrodykite, kad jis yra neredukuojamas, jo charakteris $\gamma \circ \chi_U$, o Frobenijaus–Šūro indikatorius toks pats kaip U. Grupei A_5, kurios eksponentas 30, taip pat galite naudoti tai, kad pažymėjus $\zeta_5 = \exp(2\pi\mathrm{i}/5)$ skaičius $\sqrt{5} = 1 + 2(\zeta_5 + \zeta_5^{-1})$ priklauso $\mathbb{Q}(\exp(2\pi\mathrm{i}/30))$ ir tam tikras šio lauko automorfizmas siunčia $\sqrt{5}$ į $-\sqrt{5}$. Taikykite rezultatą bet kuriam tokiam automorfizmui ir 3 uždavinio lentelei.

Uždavinys 5 (Grupės A_5 invariantinės formos). Naudodami 3 uždavinio lentelę ir modulių žymėjimą, apskaičiuokite kiekvieno neredukuojamo A_5-modulio Frobenijaus–Šūro indikatorių. Nurodykite, ką 9-osios paskaitos teorema įrodo apie jų invariantines

kompleksines dvilinijines formas. Pateikite ir penkių jungtinumo klasių kėlimo kvadratu atvaizdavimą.

Uždavinys 6 (Dvisienių plokštumų realiosios formos). Kai $n \geq 3$, imkite $D_n = \langle r, s \rangle$ ir 5-ojo lapo neredukuojamas plokštumas. Žymėkite U_k plokštumą, kurios generatorių matricos tikrinėje bazėje yra

$$R_k = \begin{pmatrix} \zeta^k & 0 \\ 0 & \zeta^{-k} \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \zeta = \exp(2\pi \mathrm{i}/n), \quad 2k \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

Apskaičiuokite jų indikatorius visiems šiems parametrams. Pateikite bazę, kurioje abi matricos realiosios, ir neišsigimusią invariantinę simetrinę dvilinijinę formą tikrinėje bazėje. Vardydami indikatorius įtraukite ir vienmačius neredukuojamus įvaizdžius.

Uždavinys 7 (⋆ Stipresnis laipsnio dalumo teiginys). Tegul U yra baigtinės grupės G neredukuojamas d laipsnio įvaizdis. Įrodykite, kad d dalija $[G : Z(G)]$, naudodami 9-osios paskaitos teoremą, kad įvaizdžio laipsnis dalija grupės eilę, ir šią konstrukciją. Kiekvienam sveikajam skaičiui $q \geq 1$ sudarykite išorinę tenzorinę sandaugą $U^{\boxtimes q}$ grupei G^q. Jos tenzorinėje erdvėje veikimas yra

$$(g_1, \ldots, g_q)(u_1 \otimes \cdots \otimes u_q) = g_1 u_1 \otimes \cdots \otimes g_q u_q.$$

Įrodykite šio įvaizdžio neredukuojamumą. Faktorizuokite jį per normalųjį pogrupį

$$N_q = \{(z_1, \ldots, z_q) \in Z(G)^q : z_1 \cdots z_q = e\}.$$

Taikykite laipsnio dalumą faktorgrupėje kiek norima dideliems q ir palyginkite pirminių skaičių laipsnių rodiklius. Šis neprivalomasis argumentas nepriklauso nuo pagrindinių uždavinių.